

Interrogation écrite n°6 (A) – Lundi 5 décembre 2018

Exercice 1 : /5.5

Sur une ligne de tramway, les rames se succèdent toutes les 5 minutes. Un lycéen habite en face de la station Colbert et prend ce tramway tous les jours.

On appelle X le temps d'attente de ce lycéen à la station Colbert.

On suppose que X suit la loi uniforme sur l'intervalle $[0 ; 5]$

- 1) Déterminer la fonction de densité correspondant à cette situation.

.....

Représenter graphiquement cette fonction.

- 2) Calculer la probabilité que ce lycéen attende entre 1 et 3 minutes.

.....

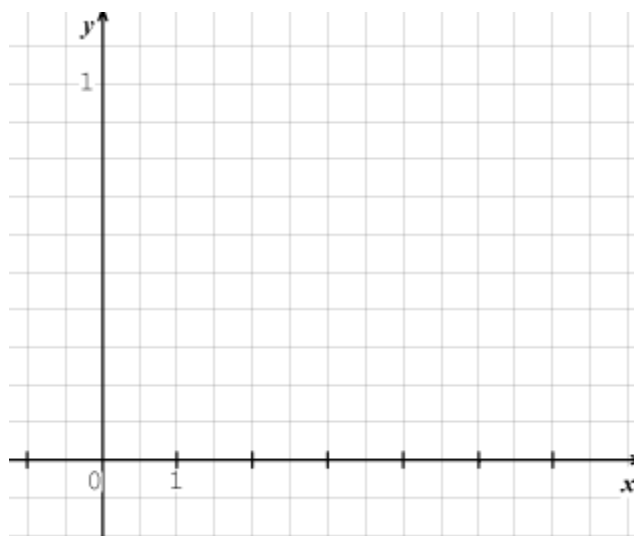
Représenter cette probabilité sur le graphique.

- 3) Calculer la probabilité que ce lycéen attende moins de 30 secondes.

.....

- 4) Calculer l'espérance de X . Interpréter ce résultat

.....



14.5

Une entreprise d'envergure internationale produit des composants pour ordinateurs portables, notamment des batteries et des écrans.

La durée de bon fonctionnement d'un écran, exprimée en jour, est modélisée par une variable aléatoire T qui suit une loi exponentielle de paramètre λ .

Le temps moyen de bon fonctionnement des écrans est de 1 900 jours.

- 1) A l'aide de l'énoncé, déterminer $E(T)$. En déduire la valeur de λ (arrondir à la quatrième décimale déterminer).

.....

.....

.....

.....

- 2) A partir de cette question, on admet que $\lambda = 0,0005$.
Quelle est la probabilité que l'écran fonctionne encore correctement après 4 000 jours d'utilisation ? On arrondira le résultat à la troisième décimale.

.....

.....

.....

.....

- 3) Déterminer le réel t tel que $P(T \leq t) = 0,7$. On donnera la valeur de t arrondie à l'entier. Interpréter le résultat obtenu.

[illegible]

Interrogation écrite n°6 (B) – Lundi 5 décembre 2018

Exercice 1 : /5.5

Sur une ligne de métro, les rames se succèdent toutes les 6 minutes. Un lycéen habite en face de la station Richelieu et prend ce métro tous les jours.

On appelle X le temps d'attente de ce lycéen à la station Richelieu.

On suppose que X suit la loi uniforme sur l'intervalle $[0 ; 6]$

- 1) Déterminer la fonction de densité correspondant à cette situation.

.....

Représenter graphiquement cette fonction.

- 2) Calculer la probabilité que ce lycéen attende entre 2 et 4 minutes.

.....

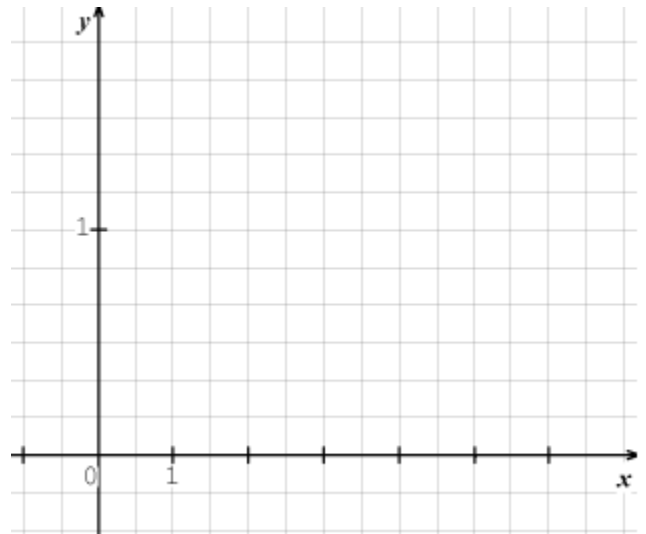
Représenter cette probabilité sur le graphique.

- 3) Calculer la probabilité que ce lycéen attende plus de 45 secondes.

.....

- 4) Calculer l'espérance de X . Interpréter ce résultat.

.....



Exercice 2 :

Une entreprise européenne fabrique, en grande quantité, des composants électroniques.

L'entreprise constate que les composants sont fragiles. Elle souhaite proposer à ses clients une période supplémentaire de garantie, après remplacement d'un composant défectueux. Une étude statistique montre que la moyenne des durées de bon fonctionnement d'un composant après remplacement est de 400 jours.

On admet qu'après remplacement, la durée de bon fonctionnement d'un composant, exprimée en jour, est modélisée par une variable aléatoire Y qui suit une loi exponentielle.

- 1) A l'aide de l'énoncé, déterminer $E(Y)$. En déduire la valeur de λ (arrondir à la quatrième décimale déterminer).

.....

.....

.....

.....

- 2) A partir de cette question, on admet que $\lambda = 0,0025$.
Calculer la probabilité pour qu'un composant n'ait pas de défaillance au cours de l'année qui suit le remplacement, en considérant qu'une année compte 365 jours. Arrondir au millième.

.....

.....

.....

.....

- 3) Déterminer le réel t tel que $P(T \leq t) = 0,8$. On donnera la valeur de t arrondie à l'entier. Interpréter le résultat obtenu.

[illegible]